

Gazebo 无人机仿真 实验指导手册

清华大学电子工程系
智能无人机技术设计实践课组

2025 年 10 月

目录

课上演示 Gazebo 仿真器进行无人机仿真.....	3
实验目的.....	3
背景知识简介.....	3
演示步骤.....	3
课上实验 运行无人机仿真 demo.....	8
参考资料.....	9

课上演示 Gazebo 仿真器进行无人机仿真

实验目的

1. 了解 Gazebo 仿真器和 Rviz 可视化工具的功能与作用。
2. 熟悉 ROS 中数据交互方式。
3. 安装无人机仿真功能包并运行 demo 程序。

背景知识简介

Gazebo 是一款功能强大的开源 3D 仿真器，常用于机器人仿真和算法测试。它能够模拟复杂的物理环境，支持多种物理引擎（如 ODE、Bullet 等），并提供丰富的传感器仿真（如激光雷达、摄像头、IMU 等）。Gazebo 与 ROS（Robot Operating System）深度集成，允许用户通过 ROS 话题和服务控制仿真机器人，实现传感器数据读取、运动规划和环境交互，使机器人算法在虚拟环境中进行快速迭代和测试。

Rviz（ROS Visualization）是 ROS 中用于可视化机器人状态和传感器数据的工具。它支持显示激光雷达点云、相机图像、坐标变换（TF）、路径规划结果等多种数据类型。Rviz 通过插件机制灵活扩展，允许用户自定义显示配置，实时监控和调试机器人在仿真或真实环境中的状态，是开发和测试 ROS 应用的重要工具。

演示步骤

1. 下载功能包（在 ROS2GO 系统中）

云盘链接：<https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/1509ad1ce9b8425699e8/>

下载后解压放在自己新建的工作空间（建议命名为 uav_sim_ws）的 src 文件夹下，类似下图：



2. 编译无人机仿真功能包

在工作空间路径下打开命令行,依次执行:

```
1. sudo apt-get install ros-noetic- Hector- Pose- Estimation ros-noetic- Hector-  
sensors-description ros-noetic-message-to-tf // 安装一些必要功能包  
2. catkin_make // 编译, 注意是否有报错  
3. source devel/setup.bash // 在当前终端配置环境变量
```

注意要使用该功能包, 则每打开一个新的终端就需要执行第 3 步, 否则命令行无法找到对应的功能包。

3. 启动 gazebo 仿真环境

新建一个终端(可以使用快捷键 `ctrl+shift+t` 在当前窗口打开新标签页方便多终端管理), 通过 `launch` 文件启动仿真环境。输入

```
roslaunch hector_quadrotor_demo start_nics_world.launch // 启动 gazebo 环境
```

此时可以看到 gazebo 启动并出现初赛环境:

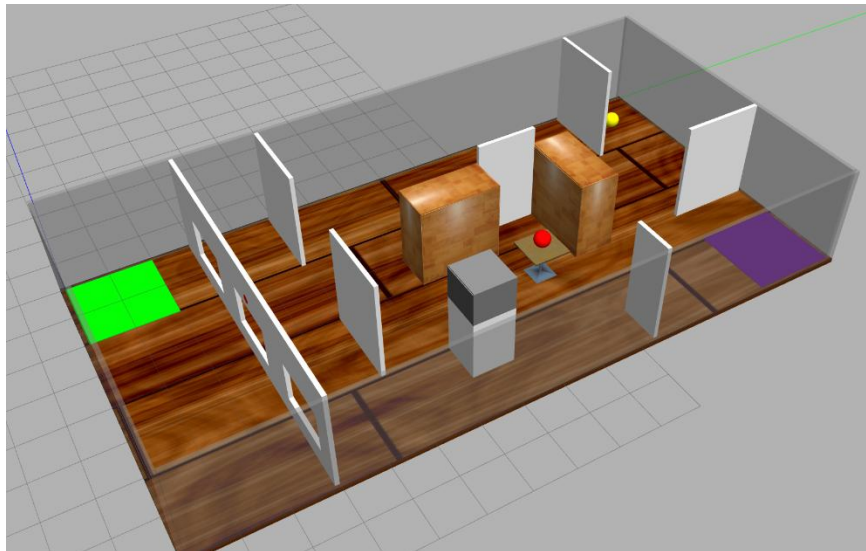


图 1 初赛环境

4. 载入无人机

新建一个终端, 通过 `launch` 文件在环境中放置无人机。输入

```
roslaunch hector_quadrotor_demo put_robot_in_world.launch // 放置无人机
```

此时可以看到起飞区出现一个无人机，同时 Rviz 可视化界面弹出，可以看到无人机模型和摄像头的图像

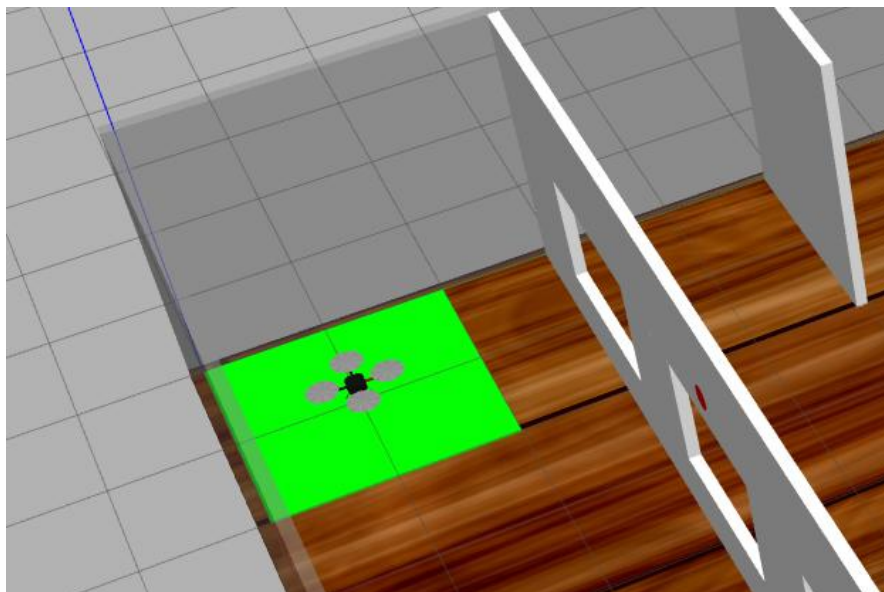
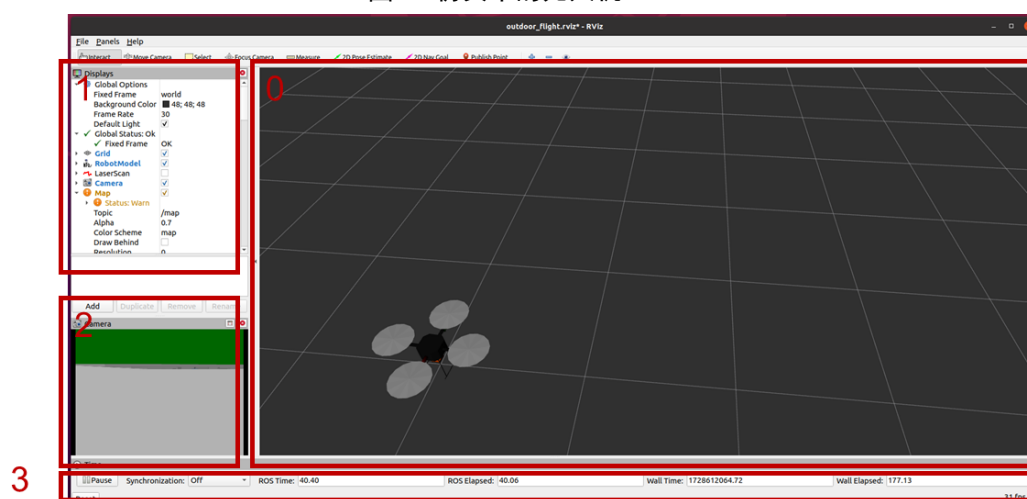


图 2 仿真中的无人机



- 0: 3D视区，显示可视化数据，当前无数据
- 1: 显示项列表，用于显示当前选择的显示插件，可以配置每个插件的属性，接收话题进行显示
- 2: 摄像头视窗，接受摄像头数据并显示rgb结果，可以添加或修改显示的话题来源和类型
- 3: 时间显示区，显示当前的系统时间和ROS时间

图 3 rviz 可视化界面中的模型和摄像头图像

5. 启动键盘控制节点

新建一个终端，通过 `roslaunch` 启动键盘控制脚本。输入

```
roslaunch teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py
```

此时可以在当前命令行中通过键盘控制无人机运动（具体指令请查看命令行输出的说明），并看到 Rviz 可视化界面中的摄像头实时图像。



图 4 无人机起飞后的示意图

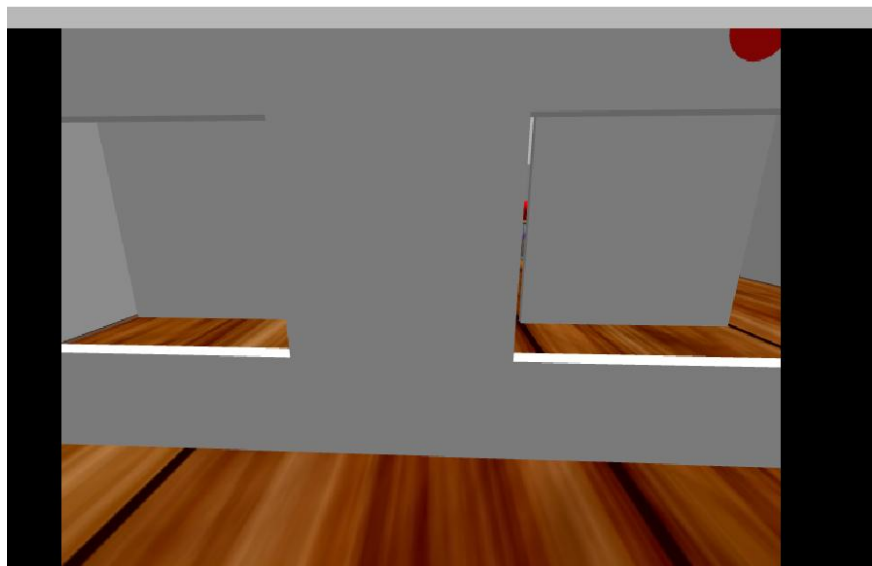


图 5 rviz 中的实时图像

6. 查看无人机的位置信息

新建一个终端，通过 rostopic 工具查看话题

```
rostopic list | grep state
```

其中/ground_truth/state 即为位置话题。使用命令将具体话题内容打印出来：

```
rostopic echo /ground_truth/state
```


课上实验 运行无人机仿真 demo

在 `/hector_quadrotor/hector_quadrotor_demo/scripts` 路径下为大家提供了一个 `control_demo.py` 文件，其中包装了一个无人机的控制类，通过向 `cmd_vel` 话题发送指令来控制无人机，核心代码如下。

```
1. controller = PublishCmdVel(cmd_pub) // 实例化
2. controller.cmdUp(duration=2)        // 起飞
3. controller.cmdForward(duration=1)    // 向前运动一秒
4. controller.cmdRight(duration=1)     // 向右运动一秒
5. controller.cmdTurnright(duration=1) // 顺时针转一秒
```

请通过 `roslaunch` 运行这个示例程序并观察无人机是否按要求运动。

参考资料

- [1] <https://gazebo.org/home>
- [2] <http://wiki.ros.org/rviz>